

ZEBU EMU仿真测试流程

1 ZEBU EMU环境



1. 当前配置目录，大家可共享使用，但是同一时间，只能有1个用户使用
2. 组内不同用户，可协调时间，穿插使用
3. Buffer die版本可用于波形抓取与性能分析，可参考：[📖 EMU-ZEBU搭建配置](#)

在ETX服务器中，现已在共享目录中成功搭建了EMU/QEMU的基础运行环境，目录如下：

代码块

```
1 # 常规版本
2 # /hav_farm/release/sipu/sipu_v1p5_100rtl_freeze_0228/zebu/s1g1c4e_vhost
3 # firmware版本: 0.8.0
4 /soft_ci/sikernel/z114/
```

由于已放开该目录访问权限，大家均可使用该环境启动EMU/QEMU，并进入QEMU进行调试。

2 SiKernel测试流程



整个测试过程，建议至少开启3个terminal窗口：

1. 1个负责启动EMU环境
2. 1个负责启动QEMU环境
3. 1个负责SSH登入QEMU，进行kernel代码调试

SiKernel完整测试流程如下：

(1) 启动EMU环境，打开第1个terminal窗口

代码块

```
1 cd /soft_ci/sikernel/z114
2 csh
3 source zs5_v0.csh
```

```

4
5 # 检查空闲ZEBU资源，带free字样即为空闲资源，如下 (U*.M*.S*) :
6 # U2.M0.S0 free
7 # U2.M0.S1 free
8 # U2.M0.S2 free
9 # U2.M0.S3 free
10 # 1130版本，需要3个M (module) ，因此至少需要有连续12行free，才能启动
11 # 并且连续的12行free中，不能存在跨U (unit) 的情形，即所有free必须同属同一个U (此例中为
U2)
12
13 # 同时，需要记下目前已经使用的server，server共有8个 (1-8)
14 # 非free的资源后面会带有server名称，如下 (sio-emu-zeburun0*) :
15 # sio-emu-zeburun01
16 # sio-emu-zeburun02
17 # sio-emu-zeburun03
18
19 # sio-emu-zeburun04
20 # 此例中，5-8均未使用，可记下
21 # check_name *****可用于5位字母ID和用户真实姓名的转换
22 check_hw
23
24 # 设置ZEBU资源，假设空闲资源起始地址为U2.M0.S0
25 set_hw U2.M0.S0
26
27 # 启动EMU环境，假设空闲server ID为5 (zs5_run*)
28 zs5_run5 make run

```

启动EMU环境后，terminal会持续输出信息，并弹出白色UART弹框，**必须等待UART对话框中出现“sifw>”字样**，才可进入下一步。

(2) 启动QEMU环境，打开第2个terminal窗口

代码块

```

1 cd /soft_ci/sikernel/z114
2 csh
3 source zs5_v0.csh
4
5 # 启动QEMU环境，需要使用与第一步相同的server ID
6 # 假设第一步的server ID为5
7 zs5_run5 make ping_host
8 zs5_run5 make run_host

```

启动QEMU环境后，terminal会持续输出信息，需要等待弹出的Ubuntu系统对话框出现用户名-密码登入界面时，再进行下一步。

(3) 进入QEMU系统，打开第3个terminal窗口

代码块

```
1  # SSH登入QEMU系统，需要记住第一步、第二步使用的server ID (sio-emu-zeburun0*)
2  # 假设第一步、第二步的server ID为5
3  ssh -p 3022 ceshi@sio-emu-zeburun05
4
5  # 加载驱动
6  sudo modprobe sipu
7
8  # 配置SDK
9  source sdk/sipu_sdk_setup.sh
10
11 # 获取sikernel代码
12 # 公网地址: https://artifactory.siorigin.com/sio/candidate/source\_code/
13 # 由于该目录下代码不会与sikernel dev分支保持时时同步，有些代码可能需要在下载后，手动修改
14 # 以当前该目录提供的版本为例，可使用wget获取
15 wget https://artifactory.siorigin.com/sio/candidate/source_code/sikernel-
    devcurl-e33101.tar.gz
16
17 # 配置本地编译目录
18 # 由于镜像内容为持久化存储，多用户共享情况下，建议每位用户建立自己的工作目录
19 # 假设当前新建的工作目录为user1，可将sikernel代码解压至该目录中
20 tar -xvf sikernel-dev-e33101.tar.gz -C user1
21 cd user1
22 source set_src_dir.sh
23
24 # 配置完成后，即可开始进行sikernel代码的编译与运行了，举例如下：
25 cd testcase/perf_test/l2b/tcp8kb/
26 bash run.sh
```